#5 $f(x)$与$f'(x)$的爱恨情仇

每周一、四晚上更新
讲义在置顶评论获取

【例 1】以下四个命题中, 正确的是（　）.

A.在(a,b)内, 若$f'(x)$连续, 则$f(x)$有界.　　B.在(a,b)内, 若$f(x)$连续, 则$f(x)$有界.

C.在(a,b)内, 若$f'(x)$有界, 则$f(x)$有界.　　D.在(a,b)内, 若$f(x)$有界, 则$f'(x)$有界.

【例 2】（1996 数三）设函数$f(x)$处处可导，则（　）.

A.当$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$　　B.当$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

C.当$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$　　D.当$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

【例 3】（2002 数一/二）设函数$f(x)$在$(0,+\infty)$内有界可导，则（　）.

A.当$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$时, 必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$　　B.当$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在时, 必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$

C.当$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$时, 必有$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$　　D.当$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)$存在时, 必有$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$

【例 4】设$f(x)$在$(a,+\infty)$可导,则$f'(x)$在$(a,+\infty)$有界是$f(x)$在$(a,+\infty)$有界的（　）.

A.必要非充分条件.　　B.充分非必要条件.　　C.充分且必要条件.　　D.既非充分也非必要条件.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了付费课程（好评如潮）请加微信咨询：meizhale888

#5 $f(x)$与$f'(x)$的爱恨情仇

每周一、四晚上更新
讲义在置顶评论获取

【例 1】以下四个命题中, 正确的是（ ）.

A.在(a,b)内, 若$f'(x)$连续, 则$f(x)$有界.

B.在(a,b)内, 若$f(x)$连续, 则$f(x)$有界.

C.在(a,b)内, 若$f'(x)$有界, 则$f(x)$有界.

D.在(a,b)内, 若$f(x)$有界, 则$f'(x)$有界.

【例 2】（1996 数三）设函数$f(x)$处处可导，则（ ）.

A.当$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$

B.当$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

C.当$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$

D.当$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$, 必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

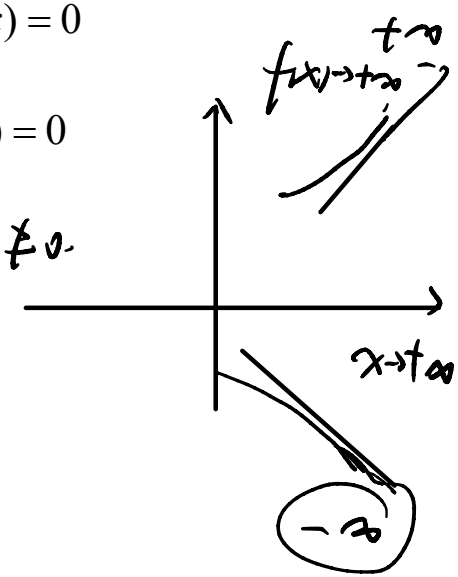
【例 3】（2002 数一/二）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界可导，则（　）.

A.当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

B.当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

C.当 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

D.当 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$



【例 4】设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 可导，则 $f'(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 有界是 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 有界的（　）.

A.必要非充分条件.　　B.充分非必要条件.　　C.充分且必要条件.　　D.既非充分也非必要条件.

笔记区：